ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสงานที่ไม่ระบุตัวบุคคล: _____ วันที่: _____

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 1/12 · ส่วน 1/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
ฝาเหล็กชิ้นใหญ่	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 2/12 · ส่วน 2/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 3/12 · ส่วน 3/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 4/12 · ส่วน 4/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
แผ่นอะลูมิเนียม	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 5/12 · ส่วน 5/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 6/12 · ส่วน 6/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 7/12 · ส่วน 7/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
ไม้	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 8/12 · ส่วน 8/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 9/12 · ส่วน 9/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 10/12 · ส่วน 10/12

วัสดุสมมติ	คาดการณ์
พลาสติก	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 11/12 · ส่วน 11/12

ผลจำลอง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 12/12 · ส่วน 12/12

หลักฐานหรือข้อจำกัด

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

2. Fair test

สิ่งที่คงเดิม
สิ่งที่เปลี่ยน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

3. สรุปอย่างรับผิดชอบ

เติมประโยค: “ในแบบจำลองนี้ _____ แต่เราไม่ควรสรุปว่าโลหะทุกชนิด _____ เพราะ _____”

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

Safety: ไม่ใช้แม่เหล็กเม็ดเล็กหรือแรงสูง ไม่นำใกล้ปาก จมูก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

1. เป้าหมายและข้อจำกัด

สิ่งของที่ระบบจะคัดแยก: _____

หมวดผลลัพธ์ 3 หมวด: ตอบสนอง / ไม่ตอบสนอง / ไม่แน่ใจและต้องตรวจเพิ่ม

2. แผนระบบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

วาด Input → Test → Result → Stop/Review พร้อมลูกศรและป้ายกำกับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 1/12 · ส่วน 1/12

ครั้ง	ตัวแปรคงที่
1	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 2/12 · ส่วน 2/12

วัสดุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 3/12 · ส่วน 3/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 4/12 · ส่วน 4/12

ต้องตรวจเพิ่มอะไร

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 5/12 · ส่วน 5/12

ครั้ง	ตัวแปรคงที่
2	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 6/12 · ส่วน 6/12

วัสดุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 7/12 · ส่วน 7/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 8/12 · ส่วน 8/12

ต้องตรวจเพิ่มอะไร

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 9/12 · ส่วน 9/12

ครั้ง	ตัวแปรคงที่
3	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 10/12 · ส่วน 10/12

วัสดุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 11/12 · ส่วน 11/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 12/12 · ส่วน 12/12

ต้องตรวจเพิ่มอะไร

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

4. Safety checklist

☐ ผู้ใหญ่ตรวจอุปกรณ์ ☐ ชิ้นใหญ่กำลังอ่อน ☐ ไม่มีของแตกคม ☐ ห่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ ☐ หยุดเมื่อแม่เหล็กแตกหรือหลุด ☐ ไม่เข้าปากหรือจมูก

5. ข้อจำกัดของแบบจำลอง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space